

Il laboratorio elettronico

Aspetti generali · sicurezza · ordine e pulizia · metodo 5S

Che cosa imparerai

- Comprendere perché il laboratorio è un ambiente di progettazione, prova e verifica.
- Preparare e utilizzare il banco in modo ordinato e sicuro.
- Riconoscere comportamenti scorretti e reagire correttamente alle anomalie.
- Applicare le cinque S all'organizzazione di strumenti, componenti e postazione.
- Documentare il lavoro e lasciare il banco pronto per il gruppo successivo.

Principio guida

La sicurezza non è una regola aggiunta alla fine dell'esercitazione: è parte del progetto. Un circuito è ben realizzato solo se è corretto, verificabile, ordinato e utilizzato senza rischi.

Sezione	Contenuto
1	Funzione e organizzazione del laboratorio
2	Regole di comportamento e gestione del rischio
3	Uso sicuro del banco e degli strumenti
4	Metodo 5S per ordine e pulizia
5	Checklist e autoverifica

ASPETTI GENERALI

Il laboratorio come ambiente di apprendimento

Dalla teoria alla verifica

Il laboratorio permette di osservare gli effetti reali delle leggi studiate. Lo studente parte da una richiesta, formula una previsione, costruisce o simula il circuito, misura le grandezze e confronta i risultati. Questa sequenza trasforma una formula in una competenza.

L'obiettivo non è soltanto ottenere un circuito funzionante. Occorre saper spiegare perché funziona, quali dati lo dimostrano e quali limiti ha la prova. Anche un risultato inatteso è utile se viene analizzato con metodo.

I tre livelli

Previsione teorica, simulazione e misura devono essere confrontate. Se non coincidono, si controllano ipotesi, modelli, collegamenti e strumenti.

Ruoli nel gruppo

Lavorare in coppia o in piccolo gruppo non significa dividere casualmente i compiti. I ruoli rendono il controllo più efficace e possono essere scambiati durante l'attività.

- Responsabile del montaggio: realizza i collegamenti seguendo lo schema.
- Responsabile del controllo: confronta schema e montaggio prima dell'alimentazione.
- Responsabile delle misure: imposta e collega correttamente gli strumenti.
- Responsabile della documentazione: registra dati, anomalie e correzioni.

Il banco di lavoro

Sul banco devono trovarsi soltanto i materiali necessari. Schema, componenti e strumenti devono essere visibili e raggiungibili senza incrociare inutilmente cavi o ostacolare i compagni. Alimentatore e strumenti si dispongono in modo stabile; borse, bevande e oggetti personali restano fuori dall'area operativa.

Prima regola di ordine

Se per raggiungere un componente devi spostare cavi, quaderni o utensili, il banco non è ancora pronto per lavorare.

SICUREZZA

Riconoscere il rischio prima di agire

Pericolo, rischio e prevenzione

Un pericolo è una sorgente capace di causare un danno; il rischio dipende dalla probabilità che il danno avvenga e dalla sua gravità. Un conduttore scoperto è un pericolo. Lasciarlo vicino a un'alimentazione attiva aumenta il rischio.

Prevenire significa eliminare o ridurre il problema prima che produca conseguenze. Nel laboratorio elettronico molte situazioni si controllano con semplici abitudini: lavorare a circuito spento, limitare la corrente, controllare i cavi e mantenere libera la postazione.

Domanda da porsi

Che cosa potrebbe accadere se questo collegamento fosse errato? Quale controllo posso fare prima di alimentare?

Comportamenti fondamentali

Le indicazioni del docente e le procedure dell'istituto hanno sempre la precedenza. Lo studente utilizza soltanto apparecchiature autorizzate e non modifica protezioni, limiti o configurazioni senza permesso.

- Non lavorare con mani bagnate e non introdurre liquidi nell'area di prova.
- Non utilizzare cavi, spine, puntali o strumenti visibilmente danneggiati.
- Non toccare parti conduttrici durante una prova alimentata.
- Disalimentare prima di spostare componenti o cambiare il cablaggio.
- Non lasciare apparecchiature accese senza sorveglianza.
- Segnalare immediatamente fumo, odore anomalo, scintille, rumori o surriscaldamenti.
- Conoscere vie di esodo, arresti di emergenza e istruzioni previste dalla scuola.

Se qualcosa non va

Non improvvisare una riparazione e non afferrare un componente per verificare se è caldo. Interrompi l'alimentazione se puoi farlo in sicurezza, avvisa il docente e attendi indicazioni.

PROCEDURA DI LAVORO

Prima, durante e dopo l'esercitazione

Prima della prova

La preparazione evita che un errore venga scoperto soltanto dopo l'accensione.

- Leggere consegna e schema; identificare alimentazione, massa, ingressi e uscite.
- Controllare integrità e valore dei componenti.
- Impostare tensione e limite di corrente con uscita disabilitata.
- Verificare polarità, piedinature e assenza di cortocircuiti.
- Far eseguire il controllo incrociato a un compagno o al docente.

Durante la prova

Si modifica una sola condizione alla volta, così ogni effetto può essere collegato a una causa.

- Tenere lo schema visibile e il banco libero.
- Osservare subito corrente assorbita e segnali anomali.
- Collegare gli strumenti nella configurazione corretta.
- Non spostare collegamenti con il circuito alimentato.
- Annotare valori attesi e misurati senza affidarsi alla memoria.

Dopo la prova

La conclusione dell'attività comprende messa in sicurezza, documentazione e ripristino della postazione.

- Disabilitare l'uscita e spegnere le apparecchiature.
- Attendere e gestire eventuali componenti caldi secondo le istruzioni.
- Smontare senza danneggiare terminali e cavetti.
- Restituire ogni materiale nel contenitore corretto.
- Pulire il banco e segnalare guasti o mancanze.

STRUMENTI

Uso sicuro di alimentatore e multimetro

Alimentatore da banco

L'alimentatore fornisce energia al circuito. Prima del collegamento si imposta la tensione prevista e un limite di corrente adeguato all'esercitazione. Il limite non sostituisce il progetto, ma aiuta a contenere gli effetti di un errore.

L'uscita resta disabilitata mentre si modifica il circuito. Dopo l'attivazione si osserva immediatamente la corrente: un valore molto superiore alla previsione può indicare cortocircuito, componente invertito o cablaggio errato.

Sequenza corretta

Imposta → collega → controlla → abilita → osserva → misura → disabilita.

Multimetro

Prima di ogni misura si dichiarano grandezza, ordine di grandezza atteso, collegamento e boccole. Il puntale nero si collega normalmente a COM; il rosso va nella boccola prevista dalla funzione scelta.

- Tensione: misura tra due punti, quindi collegamento in parallelo.
- Corrente: apertura del ramo e collegamento in serie.
- Resistenza e continuità: circuito disalimentato; isolare il componente quando altri percorsi alterano la lettura.
- Dopo una misura di corrente, riportare il puntale rosso nella boccola abituale per tensione e resistenza.

Errore critico

Non collegare il multimetro impostato come amperometro direttamente ai capi dell'alimentazione: si crea un percorso a resistenza molto bassa.

Breadboard e componenti

Le connessioni interne della breadboard devono essere conosciute o verificate con la continuità. Alcune barre laterali sono interrotte a metà. Fili sfrangiati, terminali forzati e ponti troppo lunghi aumentano il rischio di contatti indesiderati.

- Usare colori coerenti per positivo e massa.
- Non lasciare ingressi logici scollegati quando il circuito lo richiede.
- Rispettare polarità di LED, diodi, condensatori elettrolitici e alimentazioni degli integrati.
- Usare resistori di limitazione e verificare potenze e correnti ammesse.

METODO 5S

Ordine e pulizia come competenza tecnica

Le 5S sono un metodo di organizzazione del posto di lavoro. I termini derivano da cinque parole giapponesi. Nel laboratorio scolastico diventano azioni concrete, osservabili e ripetibili.

1 / Seiri - Separare

Distinguere ciò che serve da ciò che non serve. Sul banco restano soltanto schema, componenti e strumenti necessari alla prova. Residui di filo, imballaggi, componenti guasti o materiali di un'altra esercitazione vengono rimossi e destinati correttamente.

Perché è utile
Riduce confusione, scambi di componenti e ostacoli.

2 / Seiton - Sistemare

Assegnare a ogni oggetto un posto riconoscibile. Cavetti ordinati per tipo, componenti in contenitori etichettati, strumenti disposti con comandi e display visibili. I collegamenti devono seguire percorsi leggibili.

Perché è utile
Riduce i tempi di ricerca e rende più facile individuare un errore.

3 / Seiso - Pulire

Pulire significa anche ispezionare. Durante il riordino si cercano residui metallici, fili scoperti, morsetti allentati, puntali danneggiati e segni di surriscaldamento. Le apparecchiature devono essere disalimentate e si usano solo procedure autorizzate.

Perché è utile
Previene contatti indesiderati e fa emergere anomalie.

4 / Seiketsu - Standardizzare

Stabilire regole comuni: disposizione di base del banco, colori coerenti, etichette, quantità previste, fotografia del banco corretto e checklist di fine attività.

Perché è utile
Permette a gruppi diversi di lavorare con lo stesso metodo.

5 / Shitsuke - Mantenere

Trasformare le regole in abitudini. Ogni gruppo applica lo standard senza attendere un richiamo, controlla il risultato e segnala ciò che impedisce di mantenerlo.

Perché è utile
Rende ordine e sicurezza continui nel tempo.

5S IN PRATICA

Applicazione al banco elettronico

Momento	Azione 5S	Controllo visibile
Inizio	Separare e sistemare	Solo materiali necessari; strumenti nel posto stabilito
Montaggio	Sistemare e standardizzare	Cavi leggibili; colori coerenti; schema visibile
Misura	Mantenere	Boccole e selettore controllati; dati registrati
Anomalia	Pulire e ispezionare	Alimentazione tolta; causa cercata con ordine
Fine	Tutte le 5S	Banco pulito; materiali restituiti; guasti segnalati

Esempio di trasformazione

Prima delle 5S: sul banco sono presenti resistori mescolati, cavetti annodati, un multimetro senza puntali ordinati e residui metallici vicino alla breadboard. Il circuito è difficile da leggere e un errore può passare inosservato.

Dopo le 5S: restano soltanto i componenti della BoM; i resistori sono identificati; positivo e massa hanno colori coerenti; i cavetti seguono percorsi brevi; il multimetro ha la configurazione verificata; i residui sono stati eliminati. Il circuito non è automaticamente corretto, ma è molto più controllabile.

L'ordine non è estetica

Un banco ordinato rende visibili collegamenti, componenti mancanti e situazioni pericolose. Per questo l'ordine contribuisce direttamente alla qualità tecnica.

VERIFICA

Checklist operativa e autovalutazione

Checklist prima dell'alimentazione

1. ☐ Consegna e schema compresi.
2. ☐ Valori e polarità dei componenti verificati.
3. ☐ Alimentazione e massa identificate.
4. ☐ Tensione e limite di corrente impostati.
5. ☐ Assenza di cortocircuito evidente controllata.
6. ☐ Strumenti integri e configurati correttamente.
7. ☐ Banco libero da liquidi e oggetti estranei.
8. ☐ Controllo incrociato eseguito.

Checklist di fine attività

1. ☐ Circuito disalimentato e strumenti spenti.
2. ☐ Componenti e cavetti restituiti nei posti corretti.
3. ☐ Residui eliminati nei contenitori previsti.
4. ☐ Banco pulito e libero.
5. ☐ Guasti, anomalie e materiali mancanti segnalati.
6. ☐ Misure e correzioni riportate nella relazione.

Consegna possibile

Ogni gruppo allega alla relazione una fotografia del banco pronto, una fotografia del montaggio, la checklist compilata e una breve spiegazione di quale S ha migliorato maggiormente il lavoro.

Domande di autoverifica

1. Perché la sicurezza deve essere considerata parte del progetto?
2. Qual è la differenza tra pericolo e rischio?
3. Che cosa controlli prima di attivare un alimentatore?
4. Perché corrente e tensione richiedono collegamenti diversi del multimetro?
5. Descrivi le cinque S con un esempio per ciascuna.
6. Come reagisci a odore anomalo o surriscaldamento?
7. Perché la pulizia è anche un'attività di ispezione?